

Laboratório de Gerência do Processador

Aluno: João Guilherme Santos de Sousa

Data: 15 / 09 / 2026

Exercício 1: Escalonamento circular

Tempos observados:

- Processo CPU-bound: 79 s
- Processo I/O-bound: 14 s

Durante os 180 segundos de execução, o processo CPU-bound utilizou a CPU por muito mais tempo que o processo I/O-bound. Isso acontece porque o CPU-bound permanece mais tempo pronto para executar, enquanto o I/O-bound passa parte do tempo esperando por operações de entrada e saída.

Pergunta: O que acontece se o tempo de time slice (quantum) aumentar ou diminuir?

Comparando os experimentos, quando o time slice foi alterado, a distribuição do uso da CPU também mudou. Em uma das execuções, o CPU-bound ficou com 79 s de CPU e o I/O-bound com 14 s. Na outra, os valores foram aproximadamente 142 s para o CPU-bound e 13 s para o I/O-bound.

De forma geral, quando o quantum aumenta, cada processo pode permanecer mais tempo utilizando a CPU antes de ocorrer uma troca. Isso diminui a quantidade de trocas entre processos, mas pode fazer com que um processo espere mais tempo para ter sua vez. Quando o quantum diminui, as trocas acontecem com mais frequência, deixando a distribuição mais intercalada, porém aumentando o custo das trocas de contexto.

Exercício 2: Escalonamento circular com prioridades

I/O-bound com tempo de espera maior

Tempos observados:

- Processo CPU-bound: 90 s
- Processo I/O-bound: 19 s

Nesse caso, o processo I/O-bound passou mais tempo esperando pelas operações de entrada e saída. Por isso, ele teve menos oportunidades de utilizar a CPU, enquanto o CPU-bound conseguiu utilizá-la durante uma parte maior do período.

I/O-bound com tempo de espera menor

Tempos observados:

- Processo CPU-bound: 81 s
- Processo I/O-bound: 18 s

Com a redução do tempo de espera, o processo I/O-bound voltou mais rapidamente para o estado pronto. Isso permitiu que ele disputasse a CPU com maior frequência.

Pergunta: O que acontece se o tempo de espera do processo I/O-bound aumentar ou diminuir?

Quando o tempo de espera do I/O-bound aumenta, ele fica mais tempo bloqueado esperando a operação de entrada e saída terminar. Com isso, o CPU-bound consegue utilizar mais a CPU.

Quando o tempo de espera diminui, o I/O-bound retorna mais rapidamente para o estado pronto e passa a disputar a CPU com mais frequência.

Nos experimentos realizados, os tempos ficaram próximos: 90 s e 19 s com a espera maior e 81 s e 18 s com a espera menor. Mesmo com essa diferença pequena, é possível observar que o processo CPU-bound continua sendo o que mais utiliza a CPU.

Exercício 3: Escalonamento circular com prioridades**Tempos observados:**

- Processo CPU-bound (prioridade 3): 2 s
- Processo I/O-bound (prioridade 4): 85 s

Nesse experimento, o processo I/O-bound recebeu prioridade 4, enquanto o CPU-bound recebeu prioridade 3. Como o processo I/O-bound tinha prioridade maior, ele recebeu preferência para executar quando estava pronto. Isso aparece claramente nos tempos observados: o I/O-bound chegou a 85 s de uso da CPU, enquanto o CPU-bound ficou com apenas 2 s.

Pergunta: Quais devem ser os critérios para determinar as prioridades de processos?

As prioridades devem levar em consideração as características e a importância de cada processo. É possível considerar, por exemplo, se o processo é CPU-bound ou I/O-bound, a necessidade de resposta rápida, a importância daquela tarefa para o sistema e o tempo que o processo já está esperando para executar.

Também é importante tomar cuidado para que processos com prioridade menor não fiquem esperando por tempo indefinido. Nesse experimento, fica evidente que uma diferença de prioridade pode alterar bastante a distribuição do uso da CPU.

Exercício 4: Escalonamento circular com prioridades dinâmicas

Tempos observados:

- Processo CPU-bound: 96 s
- Processo I/O-bound: 17 s
- Ambos começaram com prioridade 1.

Nesse teste foi utilizado o escalonamento circular com prioridades dinâmicas. Mesmo os dois processos começando com a mesma prioridade, o sistema pode ajustar as prioridades durante a execução de acordo com o comportamento de cada processo.

Pergunta: Qual a vantagem desse escalonamento em processos I/O-bound de perfis diferentes?

A principal vantagem é que a prioridade não fica fixa durante toda a execução. O sistema consegue adaptar a prioridade de acordo com o comportamento de cada processo. Isso é interessante para processos I/O-bound porque eles passam parte do tempo esperando uma operação de entrada e saída e, quando voltam a ficar prontos, podem receber uma prioridade mais adequada para conseguir executar rapidamente.

Dessa forma, processos I/O-bound com comportamentos diferentes podem ser tratados de forma mais equilibrada, sem precisar definir manualmente uma prioridade fixa para cada um. No nosso teste, o CPU-bound acumulou 96 s de CPU, enquanto o I/O-bound ficou com 17 s, já que passou parte da execução aguardando operações de I/O.